Procesamiento de imágenes digitales - 1C - 2026

TRABAJO FINAL 1
Mejora y restauración de imagenes

Integrantes:
Sanchez, Carlos Gabriel
Sanchez, Lucia Florencia

Caso 1. Imagen obtenida mediante camara oscura

Objeto original fotografiado

Imagen obtenida con cámara oscura

Estrategia 1: Recorte y contraste

Estrategia 2: Mejorar nitidez

Diagnostico inicial: La imagen esta desenfocada y muy oscura.

Estrategia 1: Recortar para disminuir la oscuridad, en parte segun el histograma, la oscuridad viene de los bordes que no forman parte de la imagen objeto de interes. Luego suavisamos con medianBlur y mejoramos el contraste con CLAHE.

Estrategia 2: Mejorar la nitidez y ajuste de contraste evitando el ruido y puntos negros.

Utilizamos un ajuste global de brillo y contraste para mejorar la visibilidad general de una manera más controlada, esperando evitar los puntos negros que aparecían con un CLAHE muy agresivo.

Un kernel de nitidez (sharpen kernel), también conocido como máscara de convolución, es una pequeña matriz de números que se utiliza en el procesamiento de imágenes para realzar los bordes y detalles, haciendo que la imagen parezca más nítida.

Conclusión: Elegimos la estrategia 2 porque percibimos mayor nitidez y fidelidad al objeto original fotografiado.

Caso 2. Imagen de medio gráfico color

Imagen obtenida de medio gráfico color

Diagnóstico inicial: Imagen opaca, con colores apagados y con poca definición o contraste.

Conclusión: Conservo la estrategia 1 porque mejora el contraste de forma mas equilibrada. La estrategia 2 resalta mas los colores, pero puede saturar un poco las flores y las hojas.

Estrategia 1: Mejora de contraste

Estrategia 1: Mejoramos la luz usando espacio de color LAB porque separa la luminosidad del color:

- L = luz / brillo
- A y B = información de color

ya que nos interesa mejorar la lumiosidad y contraste sin cambiar demasiado los rosas y verdes y evitar que quede muy artificial.

Sobre L aplicamos CLAHE que mejora el contraste en los pétalos, nervaduras y diferenciar flores del fondo.

Estrategia 2: Mejorar nitidez

Estrategia 2: Mejoramos el color y billo usando espacio de color HSV para poder modificar la intensidad del color y brillo, pero no modificar el tono original.

Caso 3. Imagen de medio gráfico blanco/ negro

Imagen obtenida de medio gráfico blanco y negro

Diagnóstico inicial: Fotografía antigua en blanco y negro con bajo contraste, manchas, rayas y ruido.

Estrategia 1: Mejora de contraste

Aplicamos ecualización global del histograma para mejorar el contraste.

Estrategia 2: Mejorar nitidez

Aplicamos un suavizado leve para reducir ruido y marcas pequeñas.
Creamos CLAHE para ecualización adaptativa.
Aplicamos CLAHE sobre la imagen suavizada.

Conclusión: la segunda estrategia logra una mejora más equilibrada. El suavizado previo reduce parcialmente el ruido, los puntos blancos y pequeñas marcas de deterioro, mientras que CLAHE mejora el contraste local sin exagerar tanto las manchas y rayas como ocurre con la ecualización global.

CONCLUSIÓN FINAL

1. ¿Qué decisión técnica les resultó más difícil de justificar y por qué?
La decisión más difícil fue la del Caso 1 (Cámara Oscura) al elegir el Filtro de Nitidez (Sharpening) sobre el suavizado. Al aplicar nitidez a una imagen que tiene mucho ruido los filtros de realce de bordes no distinguen entre un borde real y el grano (ruido) de la imagen. consideramos que la perdida de legibilidad por el desenfoque era lo mas importante. Tuvimos que ir muy fino con los controles slides porque al mover brillo global, contraste y sharpening la imagen se quemaba o se ennegrecia muy rapido.

2. ¿En qué caso la mejora fue más clara y en cual fue más limitada?
En el caso 2 (Medio gráfico color). salio de una cuando usamos CLAHE en el espacio LAB. Al separar la luminancia (L) de la información de color, pudimos recuperar texturas y contrastes sin generar la saturación artificial que vimos en el espacio HSV. La imagen pasó de ser "plana" a tener profundidad visual evidente.
Fue MUY limitada en el Caso 1 (Cámara Oscura). A pesar de la Estrategia 2, la mejora fue pobre por la naturaleza de la captura. Al ser una imagen con tan poca luz y desenfocada de origen. No se puede recuperar información que no fue registrada en la imagen, resultando en una imagen que, aunque es más nítida, sigue teniendo una calidad muy pobre.

3. ¿Qué aprendieron sobre la relación entre tipo de degradación y tipo de operación?
Aprendimos que para un problema de degradación por iluminación (Cámara Oscura), la clave es el manejo del histograma y el recorte de zonas no informativas.
Para degradación cromática (Color), es fundamental cambiar de espacio de color (RGB a LAB/HSV) para no romper la armonía de los tonos al buscar contraste.
Y para degradación por ruido (daño y envejecimiento) (foto blanco y negro), la secuencia lógica es "Limpiar antes de Realzar": si ecualizas (realzas) antes de suavizar (limpiar), terminas resaltando los defectos en lugar del contenido.

4. ¿Qué harían distinto si tuvieran una segunda iteración de trabajo?
En una segunda iteración, profundizaríamos en técnicas de segmentación y máscaras.
En el Caso 3 (foto blanco y negro), en lugar de un suavizado global, usaríamos un filtro bilateral, que reduce el ruido pero preserva los bordes con mucha más precisión.
En el Caso 2, intentaríamos un Inpainting para eliminar manchas específicas en lugar de solo mejorar el color.